

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

LIC. EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

LIC. INGENIERIA ELECTRICA 2024

Fecha de Actualización en la Web: 12/14/2023 2:46:00 p.m.

NUMASIG	CODASIG	ASIGNATURA		CLAS	LAB	CRED	REQUISITO
I AÑO VERANO							
1	0104	SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV.		0	0	0	APROBAR PROG. PRE-UNIVERSITARIO
I AÑO PRIMER SEMESTRE							
2	1184	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA		3	0	3	0104
3	7987	CÁLCULO I		5	0	5	0104
4	7107	QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS		5	3	\$\$	0104
5	8718	TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ		2	0	2	0104
6	0862	PROGRAMACIÓN		4	2	\$\$	0104
I AÑO SEGUNDO SEMESTRE							
7	8319	FÍSICA I (MECÁNICA)		4	2	\$\$	7987
8	7988	CÁLCULO II		5	0	5	7987
9	8322	CÁLCULO III		4	0	4	7987
10	0072	INGLÉS (ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION)		3	0	3	0104
11	7979	DIBUJO LINEAL Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA		2	4	4	0104
12	0863	OP	OPTATIVA COMPLEMENTARIA	3	0	3	
II AÑO PRIMER SEMESTRE							
13	0709	ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS		5	0	5	7988
14	8320	FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO)		4	2	\$\$	8319
15	2380	ESTADÍSTICA		3	0	3	
16	6309	INGENIERIA AMBIENTAL		3	0	3	
17	0863	OP	OPTATIVA COMPLEMENTARIA	3	0	3	
II AÑO SEGUNDO SEMESTRE							
18	8321	MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING		5	0	5	0709
19	0590	**	CIRCUITOS I	5	2	\$\$	8320
20	0864	TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I		4	0	4	8320
21	0865	DINÁMICA DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS		5	0	5	8320
22	0866	SEÑALES Y SISTEMAS		4	0	4	0709
23	0863	OP	OPTATIVA COMPLEMENTARIA	3	0	3	
III AÑO PRIMER SEMESTRE							
24	0867	TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II		4	0	4	0864
25	0868	PROBABILIDAD Y PROCESOS ALEATORIOS		4	0	4	8321
26	0869	**	FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA	4	3	\$\$	0590
27	0870	**	FUNDAMENTOS DE CONTROL	4	2	\$\$	0866
28	0871	**	FUNDAMENTOS DE POTENCIA	4	2	\$\$	0590
29	0872	**	FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES	4	3	\$\$	0866



III AÑO SEGUNDO SEMESTRE							
30	0873		TECNOLOGÍA ELÉCTRICA	0	3	\$\$	1 0864
31	7512		TERMODINAMICA	3	0		3 8321
32	8442		MÉTODOS NUMÉRICOS	3	2	\$\$	4 0709 0862
33	0874	**	CONVERSIÓN DE ENERGÍA I	3	3	\$\$	4 0871
34	0877	**	PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	3	3	\$\$	4 0871
35	0863	OP	OPTATIVA COMPLEMENTARIA	3	0		3

36	0876		PROGRAMACIÓN APLICADA A ING. ELÉCTRICA	4	2	\$\$	5	8442
37	7749		ÉTICA PROFESIONAL	2	0		2	
38	0875	**	SISTEMAS DE POTENCIA I	3	3	\$\$	4	0874
39	0878	**	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	4	0		4	0871
40	0848	EE	** ELECTIVAS DE ESP. ÁREA DE POTENCIA	0	0		4	
41	4986	**	TRABAJO DE GRADUACION	1	4		3	CURSAR EL ULTIMO AÑO

42	0880			PROYECTO DE INGENIERÍA	3	3	\$\$	4	CURSAR ULTIMO SEMESTRE
43	1178	EE	**	ASIGNATURAS ELECTIVAS	0	0		4	
44	1178	EE		ASIGNATURAS ELECTIVAS	0	0		4	
45	0848	EE	**	ELECTIVAS DE ESP. ÁREA DE POTENCIA	0	0		4	
46	8514		**	TRABAJO DE GRADUACION II	1	4		3	CURSAR EL ULTIMO AÑO
47	0863	OP		OPTATIVA COMPLEMENTARIA	3	0		3	

OP OPTATIVA

APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN REUNIÓN N° 22/1993 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1993, CON MODIFICACIONES EN EL CONSEJO ACADÉMICO EN SU SESIÓN ORDINARIA NO. 03 DEL 3 DE ABRIL DE 2003. MODIFICACIÓN EN LA REUNIÓN ORDINARIA N° 11-2015 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2015. MODIFICACIÓN EN EL CONSEJO ACADÉMICO EN SESIÓN ORDINARIO N° 08-2017 DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2017. MODIFICACIÓN EN CONSEJO ACADÉMICO EN REUNIÓN ORDINARIA N°08-2019 REALIZADA EL 9 DE AGOSTO DE 2019. MODIFICADO EN CACAD-R-01-2021, 02-2021. DEL 5 DE ENERO DE 2021. MODIFICADO EN CACAD-R-04-2023, DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOTA: REQUISITOS DE GRADUACIÓN: 1. TOMAR 15 CRÉDITOS DE MATERIAS OPTATIVAS COMPLEMENTARIAS 2. TOMAR 16 CRÉDITOS DE MATERIAS ELECTIVAS DE LA ESPECIALIDAD 3. REALIZAR 160 HORAS DE PASANTÍAS PROFESIONALES.

CODASIG	ASIGNATURA
AREA DE TELECOMUNICACIONES	
1148	SÍNTESIS DE FILTROS ANALÓGICOS
1149	COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
1150	TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN
1151	PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES
0882	PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
0881	COMUNICACIONES DIGITALES

0883	REDES Y PROTOCOLOS
0884	MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y ANTENA
1152	VISIÓN ARTIFICIAL
1155	TRÁFICO Y CONMUTACIÓN
1156	COMUNICACIONES ÓPTICAS
1157	REDES DE TELECOMUNICACIONES
1158	COMUNICACIONES POR RADIOFRECUENCIAS
1159	SISTEMAS DE MICROONDAS
1160	INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN DE DATOS
1161	TÓPICOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES
ÁREA DE CONTROL	
1163	TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL
0887	CONTROL EN TIEMPO DISCRETO
0888	INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
0889	SENSORES Y ACTUADORES
0891	CONTROL DE SIST. SECUENCIALES Y COMB.
1164	SISTEMAS DE CONTROL INTELIGENTE
1167	REDES DE COMUNICACIÓN PARA CONTROL
1170	MOTORES ELÉCTRICOS
1171	PROGRAMACIÓN EN TIEMPO REAL
1172	ROBÓTICA INDUSTRIAL
1174	TÓPICOS ESPECIALES DE CONTROL
ÁREA DE ELECTRÓNICA	
0894	CIRCUITOS LÓGICOS ELECTRÓNICOS
0893	AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS
0895	MICROPROCESADORES
0896	DISEÑO DE SISTEMAS ESPECIALES
1137	COMPUTADORES DIGITALES
2403	DISEÑO DE CIRCUITOS DIGIT. ELECTRÓNICOS
1139	MICROELECTRÓNICA
1140	ELECTRÓNICA APLICADA
1141	OPTOELECTRÓNICA
1142	ELECTRÓNICA DE POTENCIA
1143	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIONES
1144	BIOSENSORES
1145	ELECTROMEDICINA
1146	ÓPTICA BIOMÉDICA
1147	TÓPICOS ESPECIALES DE ELECTRÓNICA

CODASIG	ASIGNATURA
ELECTIVAS DE ESP. ÁREA DE POTENCIA	
1122	CONVERSIÓN DE ENERGÍA II
1124	CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
1125	CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
1127	SISTEMAS DE POTENCIA II
1128	LÍNEAS Y SUBESTACIONES
1130	OPERACIÓN DE PLANTAS Y SUBESTACIONES
1132	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
1133	PROTECCIONES ELÉCTRICAS
1134	TÓPICOS ESPECIALES DE POTENCIA
OPTATIVA COMPLEMENTARIA	
0710	SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO EMPRESARIAL
0764	SOCIOLOGÍA
3020	ADMINISTRACIÓN
3021	SISTEMAS CONTABLES
3053	COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
3055	FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES
3063	LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL
4389	INGENIERÍA ECONÓMICA
6306	SISTEMAS CONTABLES
6322	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
6326	FORMACIÓN DE EMPREDEDORES
7686	SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
7690	POLÍTICA GUB. Y ADMÓN. PÚBLICA
7982	PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
8035	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
8424	ECOLOGÍA Y MANEJO DE DESECHOS TALLER
8616	CULT.Y ENTORNO DE LA SOC.PAN. (HISTORIA)
8617	SERVICIO AL CLIENTE Y CALIDAD (INGLES)
8819	HUMANIDADES, ÉTICA Y VALORES
ASIGNATURAS ELECTIVAS	
0881	COMUNICACIONES DIGITALES
0882	PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
0883	REDES Y PROTOCOLOS
0884	MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y ANTENA
0887	CONTROL EN TIEMPO DISCRETO
0888	INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
0889	SENSORES Y ACTUADORES
0891	CONTROL DE SIST. SECUENCIALES Y COMB.
0893	AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS

0894	CIRCUITOS LÓGICOS ELECTRÓNICOS
0895	MICROPROCESADORES
0896	DISEÑO DE SISTEMAS ESPECIALES
1137	COMPUTADORES DIGITALES
1139	MICROELECTRÓNICA
1140	ELECTRÓNICA APLICADA
1141	OPTOELECTRÓNICA
1142	ELECTRÓNICA DE POTENCIA
1143	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIONES
1144	BIOSENSORES
1145	ELECTROMEDICINA
1146	ÓPTICA BIOMÉDICA
1147	TÓPICOS ESPECIALES DE ELECTRÓNICA
1148	SÍNTESIS DE FILTROS ANALÓGICOS
1149	COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
1150	TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN
1151	PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES
1152	VISIÓN ARTIFICIAL
1155	TRÁFICO Y CONMUTACIÓN
1156	COMUNICACIONES ÓPTICAS
1157	REDES DE TELECOMUNICACIONES
1158	COMUNICACIONES POR RADIOFRECUENCIAS
1159	SISTEMAS DE MICROONDAS
1160	INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN DE DATOS
1161	TÓPICOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES
1163	TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL
1164	SISTEMAS DE CONTROL INTELIGENTE
1167	REDES DE COMUNICACIÓN PARA CONTROL
1170	MOTORES ELÉCTRICOS
1171	PROGRAMACIÓN EN TIEMPO REAL
1172	ROBÓTICA INDUSTRIAL
1174	TÓPICOS ESPECIALES DE CONTROL
2403	DISEÑO DE CIRCUITOS DIGIT. ELECTRÓNICOS